

Assignment 6

Problem 1 (25 marks)

$$C \subseteq F_2^5, \text{ 的校验矩阵 } H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Question 1

计算单比特错误向量 e_1 到 e_5 的伴随式。

解：

- $S(e_1) = He_1^T = (1, 0, 1)^T$
- $S(e_2) = He_2^T = (0, 1, 1)^T$
- $S(e_3) = He_3^T = (1, 1, 0)^T$
- $S(e_4) = He_4^T = (1, 1, 1)^T$
- $S(e_5) = He_5^T = (0, 0, 1)^T$

Question 2

计算 $r = (1, 0, 1, 1, 1)$ 的伴随式。假设最多发生了一位错误，对 r 进行解码。

解：

$$S(r) = Hr^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \pmod{2}$$

因此, $S(r) = S(e_1)$, 则有 $c = r - e_1 = (0, 0, 1, 1, 1)$

Problem 2 (25 marks)

C 的生成矩阵 $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Question 1

列出 C 的所有码字。

解：

- $m_0 = (0, 0) \implies c_0 = (0, 0, 0, 0, 0)$
- $m_1 = (0, 1) \implies c_1 = (0, 1, 1, 0, 1)$
- $m_2 = (1, 0) \implies c_2 = (1, 0, 1, 1, 0)$
- $m_3 = (1, 1) \implies c_3 = (1, 1, 0, 1, 1)$

Question 2

确定参数 $[n, k, d]$ 。

解：最小距离 $d = \min\{\text{wt}_H(c) : c \in C, c \neq 0\} = \min\{3, 3, 4\} = 3$ ，因此该码的参数为 $[5, 2, 3]$ 。

Question 3

求校验矩阵 H 。

解：生成矩阵 G 已是标准形式 $G = (I_k \ P)$ ， $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，因此校验矩阵为

$$H = (-P^\top \ I_{n-k}) = (P^\top \ I_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Question 4

计算 $r = (1, 1, 0, 0, 1)$ 的伴随式，并使用最小重量的陪集首部进行解码。

解：

$$S(r) = Hr^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{2}$$

伴随式对应 H 的第 4 列，因此最小重量的陪集首部为 $e = (0, 0, 0, 1, 0)$ 。解码得： $c = r - e = (1, 1, 0, 1, 1)$ 。

Problem 3 (25 marks)

在 $\mathbb{F}_7$ 上的 $[6, 3]$ Reed-Solomon 码，求值点为 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 。发送由多项式 $f(x)$ 生成的码字， $\deg(f) < 3$ ，接收字为 $r = (2, 6, 5, 6, 2, 6)$ 。

Question 1

假设最多发生一个符号错误，恢复发送的多项式 $f(x)$ 。

解： 设 $f(x) = cx^2 + bx + a \pmod{7}$ 。任选前 3 个点尝试插值：

$$\begin{cases} f(0) = a \equiv 2 \implies a = 2 \\ f(1) = c + b + 2 \equiv 6 \implies c + b \equiv 4 \\ f(2) = 4c + 2b + 2 \equiv 5 \implies 4c + 2b \equiv 3 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \\ c = 1 \end{cases}$ ，得多项式 $f(x) = x^2 + 3x + 2$ 。使用其余点进行验证无误得：

$$\begin{cases} f(3) = 9 + 9 + 2 = 20 \equiv 6 \pmod{7} = y_3 \\ f(4) = 16 + 12 + 2 = 30 \equiv 2 \pmod{7} = y_4 \\ f(5) = 25 + 15 + 2 = 42 \equiv 0 \pmod{7} \neq y_5 = 6 \end{cases}$$

则 $f(x) = x^2 + 3x + 2$ ，且错误发生在 $x = 5$ 处。

Question 2

确定错误的位置和错误值。

解： 由上一问，错误发生在 $x = 5$ 处，错误值为 $e = r_5 - f(5) = 6 - 0 = 6$ 。

Question 3

验证接收字和解码出的码字之间的汉明距离未超过该码的纠错能力。

解: $c = (2, 6, 5, 6, 2, 0)$, $r = (2, 6, 5, 6, 2, 6)$, 则 $d_H(r, c) = \text{wt}(r - c) = 1$ 。RS 码最小汉明距离 $d_{\min} = n - k + 1 = 4$, 纠错能力 $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor = 1 \geq d_H(r, c)$, 因此满足纠错能力要求。

Problem 4 (25 marks)

在 $\mathbb{F}_7$ 上, Reed-Solomon 码的求值点为 $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 2, \alpha_4 = 3, \alpha_5 = 4$ 。消息多项式 $\deg(f) < 2$ 。假设最多发生一个符号错误, 接收字 $y = (1, 3, 0, 0, 2)$ 。令 $E(x) = e_1x + e_0, N(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 。

Question 1

使用 Berlekamp-Welch 条件 $E(\alpha_i)y_i = N(\alpha_i)$ 列出关于未知数 e_1, e_0, a_0, a_1, a_2 的线性方程组。

解: 将 α_i, y_i 依次代入 $y_i(e_1\alpha_i + e_0) \equiv a_0 + a_1\alpha_i + a_2\alpha_i^2 \pmod{7}$:

$$\begin{cases} e_0 = a_0 \\ 3e_1 + 3e_0 = a_0 + a_1 + a_2 \\ 0 = a_0 + 2a_1 + 4a_2 \\ 0 = a_0 + 3a_1 + 2a_2 \\ e_1 + 2e_0 = a_0 + 4a_1 + 2a_2 \end{cases}$$

Question 2

求出所有的非零解 $(E(x), N(x))$ 。

解: 解上述线性方程组, 得

$$\begin{cases} e_0 = a_0 = 6a_2 \\ e_1 = 2a_1 = 4a_2 \end{cases} \implies \begin{cases} E(x) = 4a_2x + 6a_2 \\ N(x) = a_2x^2 + 2a_2x + 6a_2 \end{cases}, \quad a_2 \in \mathbb{F}_7^*$$

Question 3

恢复传输的多项式 $f(x)$ 。

解：因为 $E(2) = a_2 \cdot (8 + 6) = 0$, $N(2) = a_2 \cdot (4 + 4 + 6) = 0$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{N(x)}{E(x)} = \frac{a_2(x^2 + 2x + 6)}{a_2(4x + 6)} \\ &= \frac{x^2 + 2x + 6}{4x + 6} \\ &\equiv \frac{(x - 2)(x - 3)}{4(x - 2)} \pmod{7} \\ &\equiv 4^{-1}(x - 3) \pmod{7} \\ &\equiv 2x + 1 \pmod{7} \end{aligned}$$

Question 4

确定错误的位置和错误值。

解：由 $f(x) = 2x + 1$ 可得 $f(0) = 1, f(1) = 3, f(2) = 5 \neq y_2 = 0, f(3) = 0, f(4) = 2$, 因此错误发生在 $\alpha_3 = 2$ 处, 错误值为 $e = y_2 - f(2) = 0 - 5 = 2$ 。